

Chapitre 6

Variables qualitatives (indicatrices)

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Économétrie avancée

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Le piège de la variable indicatrice, et un écart contrôlé

Le cours rapporte $\widehat{wage} = -1,57 - 1,81 \text{female} + 0,572 \text{educ} + 0,025 \text{exper} + 0,141 \text{tenure}$, contre un écart brut de 2,51 \$ sans variables de contrôle.

- (a) Pourquoi ne peut-on pas inclure à la fois *female* et *male* (avec un intercept général) dans ce modèle ?
- (b) Quel est le groupe de référence dans ce modèle, et comment le sait-on ?
- (c) Interpréter le coefficient $-1,81$ en une phrase respectant le *ceteris paribus*.
- (d) L'écart brut (2,51 \$) est plus grand que l'écart contrôlé (1,81 \$). Que suggère cette différence sur la répartition de l'éducation, de l'expérience et de l'ancienneté entre hommes et femmes de cet échantillon ?

Exercice 2 — Effet exact d'une indicatrice en log-linéaire

Le cours rapporte, pour quatre profils croisés (référence : hommes célibataires), $\log(\widehat{wage}) = 0,321 + 0,213 \text{marrmale} - 0,198 \text{marrfem} - 0,110 \text{singfem} + 0,079 \text{educ} + \dots$

- (a) Calculer l'approximation usuelle $100 \times 0,213$ pour l'écart des hommes mariés par rapport aux hommes célibataires.
- (b) Calculer l'effet exact $100[\exp(0,213) - 1]$.
- (c) Calculer de même l'effet exact pour les femmes mariées ($\delta = -0,198$), et le comparer à l'approximation $100 \times (-0,198)$.
- (d) Pourquoi la règle « utiliser l'effet exact dès que $|\delta|$ n'est pas petit » du chapitre 5 s'applique-t-elle exactement de la même façon à une indicatrice qu'à n'importe quel coefficient log-linéaire ?

Exercice 3 — Coder une variable ordinale

Une étude sur le classement des écoles de commerce compare deux spécifications : le rang de l'école entré comme variable continue ($\bar{R}^2 = 0,836$), et le rang découpé en tranches par indicatrices, *top10*, *r11_25*, etc. ($\bar{R}^2 = 0,905$).

- (a) Entrer le rang comme variable continue impose quelle hypothèse sur l'effet d'un rang supplémentaire, quel que soit le niveau de départ ?
- (b) Cette hypothèse est-elle empiriquement soutenue par la comparaison des deux $\bar{R}^2$?
- (c) Pourquoi le découpage par tranches permet-il à l'effet du classement de « varier d'un échelon à l'autre », alors que la variable continue l'interdit ?
- (d) Cette comparaison de $\bar{R}^2$ est-elle légitime au sens du chapitre 5 (la variable expliquée est-elle la même dans les deux modèles) ?

2 Exercice cumulatif (chapitre 6 et chapitres précédents)

Exercice 4 — Auto-sélection : un cas particulier du biais de variable omise

Le chapitre 2 avait établi le mécanisme général du biais de variable omise. Ce chapitre l'applique à l'évaluation de politiques : dans $y = \beta_0 + \beta_1 \text{partic} + u$, l'auto-sélection dans un programme pose $E(u \mid \text{partic} = 1) \neq E(u \mid \text{partic} = 0)$.

- (a) Pourquoi l'auto-sélection dans un programme (plutôt qu'une assignation aléatoire) revient-elle à violer l'hypothèse d'exogénéité du chapitre 2 (MLR.4) ?
- (b) Le cours affirme que « la régression multiple atténue le problème en contrôlant les facteurs observables, mais ne le résout pas ». Pourquoi contrôler pour davantage de variables observables ne suffit-il jamais à garantir l'absence de biais ?

- (c) En quoi ce mécanisme est-il rigoureusement le même biais de variable omise qu'au chapitre 2, appliqué ici à une variable de traitement binaire plutôt qu'à une variable continue?
- (d) Le cours annonce des « méthodes plus avancées » pour résoudre ce problème quand des facteurs pertinents restent inobservés. Pourquoi le simple ajout de contrôles observables, quelle que soit leur pertinence apparente, ne peut-il jamais constituer une solution complète et définitive?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Tester la discrimination au crédit

Une banque estime $\widehat{approved} = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 nonwhite + \hat{\beta}_2 income + \dots$ par un modèle de probabilité linéaire, et trouve $\hat{\beta}_1 = -0,08$, statistiquement significatif, à revenu et autres caractéristiques du dossier comparables.

- (a) Interpréter $\hat{\beta}_1 = -0,08$ en termes de points de probabilité d'approbation du prêt.
- (b) Ce résultat, à lui seul, établit-il une discrimination au sens juridique, ou seulement un écart statistique *ceteris paribus* conditionnel aux variables incluses dans le modèle?
- (c) Quelle limite structurelle du modèle de probabilité linéaire (rappelée par ce chapitre) pourrait affecter la fiabilité des écarts-types de $\hat{\beta}_1$, même si le coefficient lui-même reste non biaisé?
- (d) Si des facteurs légitimes mais non observés (historique de crédit informel, garanties non déclarées) sont corrélés à *nonwhite* dans cet échantillon, quel principe du chapitre 2 impose-t-on de garder à l'esprit avant de conclure définitivement à une discrimination?

Exercice 6 — Le test de Chow avant et après une réforme

On teste si la même relation salaire-éducation s'applique avant et après une réforme du marché du travail, sur deux sous-échantillons de 75 salariés chacun ($n = 150$ au total), avec $k + 1 = 4$ paramètres par régression. La régression poolée donne $SSR_p = 500$; les régressions séparées donnent $SSR_1 = 180$ (avant réforme) et $SSR_2 = 250$ (après réforme). Le seuil critique est $F_{4,142,0,05} \approx 2,45$.

- (a) Calculer $F = \frac{[SSR_p - (SSR_1 + SSR_2)]/(k + 1)}{(SSR_1 + SSR_2)/[n - 2(k + 1)]}$.
- (b) La même relation salaire-éducation s'applique-t-elle avant et après la réforme, au seuil de 5%?
- (c) Le test de Chow rejette H_0 . Que faudrait-il faire, selon le cours, pour identifier *quelle* différence (intercept, pente, ou les deux) est responsable de ce rejet?
- (d) Pourquoi un test de Chow global est-il moins informatif, dans ce contexte, qu'un test portant spécifiquement sur les interactions (pentes égales, intercepts libres)?